Práctico 5

Ejercicio 1.-

Calcular la presión que ejerce una Fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$
$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$
$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$
$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-

Calcular el área que soporta una presión de 450 $\frac{N}{cm^2}$, creada por una Fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$
$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$
$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$
$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$
$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3.-

Calcular la presión en pascal que genera una Fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$
$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$
$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$
$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 48 cm.

Datos:

$h_1 = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$

$h_2 = 48 \text{ cm} = 0,48 \text{ m}$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0,48 - 0,10 = 0,38 \text{ m}$

$\Delta P = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,38$

$\Delta P = 3\,724 \text{ Pa} //$

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9,8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1,035 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9,8 \times 10^4 \text{ Pa}$

$\rho = 1,035 \frac{g}{cm^3}$

$\rho = 1035 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h \quad - \quad h = \frac{P}{\rho \cdot g}$

$h = \frac{9,8 \times 10^4}{1035 \cdot 9,8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9,66 \text{ m} //$

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$L = 30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}$

$m = 85 \text{ kg}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = L^2$

$F = 85 \cdot 9,8 = 833 \text{ N}$

$A = (0,30)^2 = 0,09 \text{ m}^2$

$P = \frac{833}{0,09}$

$P \approx 9\,255,5 \text{ Pa} //$

Ejercicio 13.-

Sobre el émbolo de un pistón pequeño se ejerce una presión de 49 000 Pa. ¿Qué radio debe tener el pistón grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:
$P = 49000$ Pa
$F = 6160$ N
$r = ?$

$$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$$
$$A = 0,125714 \ m^2$$

$$A = \pi \cdot r^2 \quad \rightarrow \quad r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

$$r = \sqrt{\frac{0,125714}{\pi}}$$
$$r \approx 0,20 \ m \ //$$

Ejercicio 14.-

En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de $6\pi \ cm^2$. El pistón grande tiene un área 8 veces mayor y sube 12 cm. Calcula el volumen de líquido desplazado en el pistón grande.

Datos:
$A_1 = 6\pi \ cm^2$
$A_2 = 8 \cdot A_1$
$h = 12$ cm
$V = ?$

$$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi \ cm^2$$
$$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$$
$$V = 576\pi \ cm^3$$
$$V = 576 \cdot 3,1416$$
$$V = 576\pi \ cm^3 \approx 1809,56 \ cm^3 \ //$$

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua? Usa $g = 9,8 \ \frac{m}{s^2}$.

Datos:
$V = 9000 \ cm^3$
Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \ \frac{kg}{m^3}$
$g = 9,8 \ \frac{m}{s^2}$
$E = ?$

$$E = \rho \cdot g \cdot V_s$$

$$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750 \ cm^3$$

$$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0,00675 \ m^3$$
$$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$$
$$E = 66,15 \ N \ //$$